Variables a la hora de realizar el codigo

1. ¿Qué se debe tener en cuenta para realizarlo?

- **El Ancho del Recipiente (Canal de Entrada):** Es la longitud total que recorrerá el carro del eje X de la impresora 3D. Define el punto de partida (X inicial) y el punto final (X final). El líquido debe verterse de manera lineal a lo largo de este ancho para que la entrada al sistema de vidrios sea uniforme desde el primer momento.
- **El Espacio (Separación) entre las Placas de Vidrio:**
    - Si el espacio es **muy estrecho**, actúa por capilaridad: el líquido tenderá a ser succionado o a frenarse por fricción viscosa.
    - Si el espacio es **amplio**, el líquido caerá puramente por gravedad.
- **La Viscosidad y la Velocidad de Caída:**
    - **Líquidos muy viscosos (espesos, como geles o miel):** Caen lento. Requerirán que el carro del eje X se mueva despacio o que el caudal de salida sea constante y paciente para no desbordar el recipiente superior.
    - **Líquidos poco viscosos (líquidos como agua o alcohol):** Fluyen muy rápido entre los vidrios. Si el carro se mueve muy lento, el líquido se vaciará de golpe en un solo sector antes de cubrir todo el ancho.
- **El Ángulo de Inclinación del Vidrio:** Si las placas están inclinadas (en rampa), el líquido no solo bajará por gravedad entre los vidrios, sino que correrá hacia un lado si el montaje no está perfectamente nivelado horizontalmente.

2. ¿Qué tan rápido debe caer el líquido entre los vidrios?

La velocidad de caída ideal **debe ser igual a la velocidad con la que el carro del eje X alimenta el líquido en la parte superior**, ni más rápido (generando vacíos o interrupciones) ni más lento (provocando un desborde en el recipiente superior).

- Como regla general, el flujo debe ser un **régimen laminar continuo**: una cortina o hilo constante de líquido que entra de forma pareja por toda la boca superior del sándwich de vidrio, permitiendo que el aire escape sin formar burbujas atrapadas.

3. Pasos Escritos para la Estructura del Proceso

El proceso completo se divide en los siguientes pasos secuenciales:

1. **Fase de Medición y Geometría:**
    a. Medir el ancho exacto del recipiente superior para configurar los límites de movimiento del eje X.

    b. Medir la separación entre los dos vidrios para estimar cuánta cantidad de líquido cabe por segundo.
2. **Fase de Posicionamiento Inicial (Homing y Altura):**
    a. El cabezal de la impresora (que ahora sostiene la boquilla o jeringa de líquido) debe ir a su posición de origen (0,0).
    b. Desplazarse hasta el inicio del recipiente a una altura de seguridad (justo por encima del borde, sin tocarlo, compensando si hay inclinación).
3. **Fase de Vertido Uniforme Sincronizado:**
    a. Activar el sistema de bombeo o liberación del líquido.
    b. Mover de manera continua y a velocidad constante el eje X desde el extremo izquierdo al extremo derecho del recipiente.
    c. *Ajuste clave:* Si el líquido es denso, el carro se mueve lento; si es fluido, el carro se mueve más rápido para repartirlo antes de que caiga por completo.
4. **Fase de Cierre y Retirada:**
    a. Al llegar al final del ancho del recipiente, cortar inmediatamente el flujo de líquido para evitar goteos localizados.
    b. Elevar ligeramente el eje Z (subir el pico) y alejarlo para permitir que el líquido descienda libremente entre los vidrios sin interferencias mecánicas.

Montaje Físico

- **Sobre el Carro del Eje X de la Impresora 3D:** Es el componente que se moverá de izquierda a derecha de forma milimétrica y repetible.
- **El Dispensador:** En lugar de un extrusor de plástico caliente, se debe adaptar una **jeringa con un émbolo empujado por un motor** o una **bomba peristáltica** pequeña conectada a una manguera flexible cuyo pico final va montado en el carro del eje X.
- **La Estructura de Soporte Fija:** El sistema de las dos placas de vidrio debe estar montado de forma estática e independiente de la impresora 3D (o firmemente sujeto a su base), asegurando que el recipiente de entrada quede exactamente debajo de la línea de recorrido del eje X.